关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# 抛物线切线交点与弦中点连线平行坐标轴

## 二级结论

### 条件

**条件 1（抛物线上两点）：**

抛物线 $y^2=2px$（$p\neq 0$）上两个不同的点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$；记两点处切线交点为 $M$，弦 $AB$ 中点为 $N$。

### 结论

**结论一（切线交点性质）：**

**直观描述：** 切线交点与弦中点纵坐标相同，连线平行于 $x$ 轴。

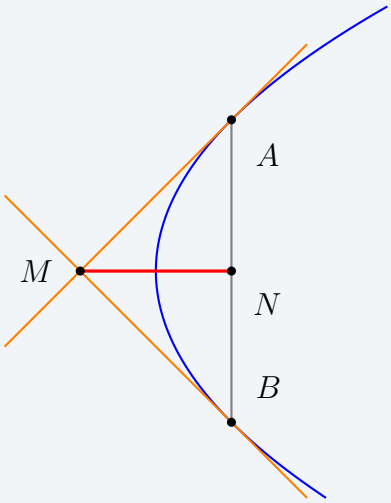
$$y_M=y_N=\frac{y_1+y_2}{2}.$$

**推广结论（对称形式）：**

**直观描述：** 对于 $x^2=2py$ 型抛物线，切线交点与弦中点横坐标相同，连线平行于 $y$ 轴。

$$x_M=x_N=\frac{x_1+x_2}{2}.$$

## 理解说明




$A=(1,2)$、$B=(1,-2)$ 的切线交于 $M=(-1,0)$，弦中点为 $N=(1,0)$。$MN$ 水平且非零；一般有 $x_N-x_M=(y_1-y_2)^2/(4p)\neq 0$。

**一句话直觉** 对于抛物线 $y^2=2px$，过两点的切线交点 $M$ 与弦中点 $N$ 的纵坐标恰好相等，这意味着 $MN$ 水平。

### 核心拆解



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点一（切线方程形式）：**

过点 $(x_1, y_1)$ 的切线方程为 $yy_1 = p(x + x_1)$，类似过点 $(x_2, y_2)$ 的切线方程为 $yy_2 = p(x + x_2)$。

**要点二（坐标相等推导）：**

联立两切线方程，相减并利用 $y_i^2 = 2px_i$ 消去 $x_i$，得 $y_M = \frac{y_1+y_2}{2}$；同时 $N$ 的纵坐标也是 $\frac{y_1+y_2}{2}$，故相等。

几何本质（轴对称特性） 切线交点与弦中点的连线平行于抛物线的对称轴，这是抛物线区别于椭圆、双曲线的一个特殊性质。

代数意义（导数运算） 使用隐函数求导得 $y' = \frac{p}{y}$，切线斜率为 $\frac{p}{y_1}$，代入点斜式可推出相同结论。代数化简中关键步骤是平方差消元。

考点价值（快速计算） 利用此结论可快速得到切线交点的一个坐标，减少计算量。

- **考法一（求交点坐标）：**已知两点坐标，直接得交点的一个坐标，再代入一条切线得另一个坐标。
- **考法二（判断平行）：**已知弦中点，可推切线交点位置，或已知 $MN$ 方向判断线与对称轴关系。

顿悟点 为什么纵坐标会相等？因为切线方程中 $x$ 与 $y$ 存在线性关系，相减后消去 $x$ 时利用抛物线方程将 $x_i$ 替换为 $\frac{y_i^2}{2p}$，从而出现 $(y_1^2 - y_2^2)$ 因式分解得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)$，与分母 $(y_1 - y_2)$ 约去后即得平均值。

使用场景

- **场景一（弦中点已知）：**已知弦 $AB$ 的中点，求两切线交点坐标（只需再求一个坐标）。
- **场景二（切线交点已知）：**已知两切线交点，可反推弦中点的坐标，进而得弦所在直线方程。

**证明**

思路提示 本证明从切线方程出发，通过联立消元与中点坐标公式，直接验证切线交点与弦中点的纵坐标相等。

正式推导



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤一（切线方程）**

过 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 的切线分别为

$$\begin{cases} yy_1 = p(x+x_1), \\ yy_2 = p(x+x_2). \end{cases}$$

**理由：**对 $y^2=2px$ 隐函数求导得 $y'=p/y$，代入点斜式并利用点在曲线上化简即得。

**步骤二（求交点纵坐标）**

两式相减得 $y(y_1-y_2)=p(x_1-x_2)$。由于 $A,B$ 为不同两点，必有 $y_1\neq y_2$（否则由 $y_1^2=2px_1, y_2^2=2px_2$ 可得 $x_1=x_2$，两点重合），故

$$\begin{aligned} y_M &= \frac{p(x_1-x_2)}{y_1-y_2} \\ &= \frac{p\left(\frac{y_1^2}{2p}-\frac{y_2^2}{2p}\right)}{y_1-y_2} \\ &= \frac{\frac{y_1^2-y_2^2}{2}}{y_1-y_2} \\ &= \frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{2(y_1-y_2)} \\ &= \frac{y_1+y_2}{2}. \end{aligned}$$

**理由：**利用抛物线方程 $y_i^2=2px_i$ 消去 $x_i$，再用平方差公式化简。

**步骤三（中点纵坐标）**

弦 $AB$ 的中点 $N$ 的纵坐标为

$$y_N=\frac{y_1+y_2}{2}.$$

**理由：**中点坐标公式直接给出。

**步骤四（平行结论）**

由于 $y_M=y_N$，所以 $MN$ 平行于 $x$ 轴。

**理由：**纵坐标相等的两点连线与 $x$ 轴平行。

**步骤五（另一形式）**

对于抛物线 $x^2=2py$，类似可得

$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2},\quad x_N=\frac{x_1+x_2}{2},$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



即 $x_M = x_N$，且 $MN$ 平行于 $y$ 轴。

**理由：**将 $x$ 与 $y$ 互换，切线方程变为 $xx_1 = p(y + y_1)$，相同推导可得。

结论回扣 该结论是抛物线的一个独特几何性质，可用于快速确定切线与弦中点的位置关系。

连线不退化的核验：$x_N - x_M = (y_1 - y_2)^2/(4p) \neq 0$，因为 $A \neq B$ 且 $p \neq 0$。所以不仅纵坐标相同，而且 $MN$ 确是一条平行于 $x$ 轴的直线。

## 典型例题

**例 1（基础）** **题目：** 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上两点 $A(1,2)$，$B(4,4)$。求弦 $AB$ 的中点 $N$，过 $A, B$ 的切线交点 $M$，并判断 $MN$ 的方向。**解题步骤：**

**第一步（弦中点）：**

由中点公式得

$$N\left(\frac{1+4}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 3\right).$$

**理由：**中点坐标公式。

**第二步（切线交点）：**

抛物线 $y^2 = 4x$ 对应 $p = 2$。过 $A$ 的切线为 $yy_1 = p(x+x_1)$，即 $2y = 2(x+1)$，化简得 $y = x + 1$。过 $B$ 的切线为 $4y = 2(x + 4)$，即 $y = \frac{1}{2}x + 2$。联立

$$\begin{cases} y = x + 1, \\ y = \frac{1}{2}x + 2, \end{cases}$$

解得 $x = 2$，$y = 3$。故 $M(2,3)$。

**理由：**代入切线公式并解方程组。

**第三步（平行验证）：**

由于 $y_M = 3$，$y_N = 3$，故 $y_M = y_N$，直线 $MN$ 平行于 $x$ 轴。

**理由：**纵坐标相等时连线平行于 $x$ 轴。

**关键结论：** $M$ 与 $N$ 纵坐标相同，$MN \parallel x$ 轴。

**例 2（稍变形）** **题目：** 已知抛物线 $x^2 = 4y$ 上两点 $A(2,1)$，$B(-2,1)$。求弦 $AB$ 的中点 $N$，过 $A, B$ 的切线交点 $M$，并判断 $MN$ 的方向。**解题步骤：**

**第一步（弦中点）：**

$N\left(\frac{2+(-2)}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = (0,1)$。

**理由：**中点坐标公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（切线交点）：**

抛物线 $x^2=4y$ 对应 $p=2$。过 $A$ 的切线为 $xx_1=p(y+y_1)$，即 $2x=2(y+1)$，化简得 $x=y+1$。过 $B$ 的切线为 $-2x=2(y+1)$，即 $x=-y-1$。联立

$$\begin{cases} x=y+1, \\ x=-y-1, \end{cases}$$

解得 $x=0$，$y=-1$。故 $M(0,-1)$。

**理由：**代入切线公式并解方程组。

**第三步（平行验证）：**

$x_M=0$，$x_N=0$，故 $x_M=x_N$，直线 $MN$ 平行于 $y$ 轴。

**理由：**横坐标相等时连线平行于 $y$ 轴。

**关键结论：** $M$ 与 $N$ 横坐标相同，$MN \parallel y$ 轴。

**例 3（综合应用） 题目：** 已知抛物线 $y^2=2x$ 上两点 $A,B$，过 $A,B$ 的切线交于 $M$，弦 $AB$ 中点为 $N$。若直线 $AB$ 的斜率为 1，且 $|MN|=2$，求直线 $AB$ 的方程。

**解题步骤：**

**第一步（确认平行条件）：**

由结论知 $y_M=y_N$，故 $MN \parallel x$ 轴，从而 $|MN|=|x_M-x_N|$。

**理由：**结论指出切线交点与弦中点纵坐标相等，所以连线平行于 $x$ 轴。

**第二步（长度公式推导）：**

设 $A(\frac{y_1^2}{2},y_1), B(\frac{y_2^2}{2},y_2)$。切线方程 $yy_i=1\cdot(x+x_i)$，结合 $y_M=\frac{y_1+y_2}{2}$ 可求得 $x_M=\frac{y_1y_2}{2}$。而 $x_N=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{y_1^2+y_2^2}{4}$。所以

$$\begin{aligned} |MN| &= \left|\frac{y_1y_2}{2}-\frac{y_1^2+y_2^2}{4}\right| \\ &= \frac{(y_1-y_2)^2}{4}. \end{aligned}$$

代入 $|MN|=2$ 得 $(y_1-y_2)^2=8$。

**理由：**导数法求切线，利用点在抛物线上代入化简可得 $x_M$ 表达式；中点坐标公式得 $x_N$。

**第三步（求解直线方程）：**

由 $k_{AB}=1$，即 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=1$。而 $x_2-x_1=\frac{y_2^2-y_1^2}{2}=\frac{(y_2-y_1)(y_2+y_1)}{2}$，代入得 $1=\frac{2}{y_1+y_2}$，解得 $y_1+y_2=2$。联立 $y_1+y_2=2$ 与 $(y_1-y_2)^2=8$，可得 $y_1y_2=-1$，故 $y_1,y_2$ 为方程 $t^2-2t-1=0$ 的根：$t=1\pm\sqrt{2}$。对应



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$x_i = \frac{y_i^2}{2} = \frac{3\pm2\sqrt{2}}{2}$。弦 $AB$ 中点 $N(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}) = (\frac{3}{2}, 1)$，又斜率 $k=1$，所以 $AB$ 方程为 $y-1 = x-\frac{3}{2}$，即 $y = x-\frac{1}{2}$。

**理由：**斜率公式转化，根与系数关系，点斜式求直线。

**关键结论：** 当 $k=1$，$|MN|=2$ 时，直线 $AB$ 为 $y = x-\frac{1}{2}$。

## 易错提醒

### 易错点一（形式混淆）

对于 $x^2 = 2py$，误以为 $y_M = y_N$。

**正确理解（对称类比）：**

该情形下应为 $x_M = x_N$，$MN$ 平行于 $y$ 轴。

**错因分析（记忆不牢）：**

未区分两种抛物线的对称轴，机械记忆结论。

### 易错点二（符号忽视）

认为结论只对 $p>0$ 成立，忽略 $p<0$ 仍适用。

**正确理解（统一成立）：**

推导中 $p$ 可正可负，结论 $y_M = y_N$ 在 $p\neq0$ 下恒成立。

**错因分析（惯性思维）：**

习惯使用 $p>0$ 的标准抛物线方程。

### 易错点三（参数误用）

未将方程化为标准形式，直接套用 $p$ 值（如将 $y^2=4x$ 中 $p$ 视为 4）。

**正确理解（形式匹配）：**

需先化标准形式 $y^2=2px$，确定 $p$（$y^2=4x$ 对应 $2p=4$，$p=2$）。

**错因分析（粗心大意）：**

混淆 $2p$ 与 $p$，对标准方程认识不清。

## 结论小结

**一句话核心 抛物线 $y^2=2px$ 上两点 $A,B$，切线交点 $M$ 与弦中点 $N$ 纵坐标相同；$x^2=2py$ 时横坐标相同。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



使用条件

- **条件 1（标准形式）：**抛物线方程必须是 $y^2=2px$ 或 $x^2=2py$（$p\neq 0$）。
- **条件 2（两点不同）：** $A,B$ 为抛物线上两个不同的点。

关键提醒

- **易错点（类型辨别）：**分清抛物线类型，确保使用正确的坐标相等结论。
- **检查项（参数对应）：**先将方程化为标准形式，正确找出 $p$ 的值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料